

В. Судалгаа

Дунд

1 сек

128 мб

Түүх соёлын судалгааны хүрээлэнгийн археологийн эрдэмтэд эртний Мон гүрний шидэт сэлмийг судлахаар шийдэв. Бүх боломжит дээжүүдийг судалсны дараа эдгээр сэлмүүдийн ихэнх нь хоорондоо хуулбарлагдсан болохыг тогтоожээ.

Хамгийн эхний шидэт сэлэм нь эрт үед бүтээгдсэн байна. Тухайн үеийн дархчид аливаа нэг сэлмийг авч хуулбар хийхдээ тухайн сэлмийн шинжийг өвлүүлэхээс гадна өөр онцлог шинж чанарыг нэмж бүтээдэг байна.

Шидэт сэлмийг хуулбарлах нь түүний ид шидийн хүчийг бууруулдаг учраас нэг сэлмээс ихдээ хоёр хуулбар хийсэн гэдгийг судлаачид тогтоосон. Мөн хуулбарыг эх сэлмийг бүтээснээс хойш k жил өнгөрөөгүй тохиолдолд хийх боломжгүй байжээ.

Судлаачид n сэлмийг судалгаандаа ашигласан бөгөөд тэдгээрийн насыг нь мэдэж байгаа. Тэд хамгийн эхний сэлэм аль нь болохыг, мөн бусад сэлэм аль сэлмээс хуулбарлагдсаныг тогтоохыг хүсэж байна. Харамсалтай нь насны мэдээлэл хангалттай биш байж болох ч судлаачид боломжит аливаа хувилбарыг зөвшөөрөх болно.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь хоёр натурал тоо n ба k ($1 \leq n \leq 100000$, $1 \leq k \leq 10^9$)-г агуулна. Энд n нь судалгаанд ашигласан сэлмийн тоо, k нь эх сэлмээс хуулбар хийхэд шаардагдах хамгийн бага нас юм.

Хоёр дахь мөрөнд $a_1, a_2, \dots, a_n$ гэсэн n тоо байна. Энд a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) нь i -р сэлмийн нас юм.

Гаралт

Бүх сэлмийн хувьд тэдгээрийн аль сэлмээс хуулбарлагдсаныг илэрхийлэх тоог хэвлэнэ. Хэрэв тухайн сэлэм нь хамгийн эхний сэлэм байвал 0 гэж гаргана. Хэрэв хэд хэдэн боломжит шийдэл байвал аль нэгийг нь хэвлэж болно. Хэрэв шийдэл байхгүй бол зөвхөн -1 тоог хэвлэнэ.

Жишээ

Жишээ 1

Оролт

6 3
2 10 6 0 5 2

Гаралт

5 0 2 3 2 5

Жишээ 2

Оролт

4 3
10 1 1 1

Гаралт

-1